

translat
 T : bij sur pas morph de gp

ordre

- $(\mathbb{R}^+, \times) \rightarrow \dots \Rightarrow \frac{x \cdot \dots \cdot x}{n} \rightarrow x^n = e_{(\mathbb{R}^+, \times)} = 1 \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0$
- $(\mathbb{Z}, +) \rightarrow \text{élé d'ordre } \infty \Rightarrow \frac{x + \dots + x}{n} = \frac{1x}{n} = \frac{1}{n} \neq 0 \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0$
- $N_g = \{n \in \mathbb{N}, n \geq 1, g^n = e\}$ (lors)
- $o(g) = \min(N_g)$ ordre d'un élé
- $g^m = e \Rightarrow o(g) \mid m$
- $|G| = n \Rightarrow \forall g \in G, o(g) \leq n$
- $o(g) = n, o(g') = m$
 et grp abélien
 $\Rightarrow o(gg') = \text{ppcm}(o(g), o(g'))$
- associatif $\Rightarrow$ pour n ème
- abélien $a \cdot b = b \cdot a$

groupes

ex: $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$: générat = $\overline{1}, \overline{5}$
 génératurs $\overline{a}$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
 k les $\overline{a}$, tq $\text{pgcd}(n, a) = 1$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$a = b[n]$
 $\Leftrightarrow n \mid a-b$
 $\Leftrightarrow a-b = nk$
 $\Leftrightarrow a = b+nk$

$x \sim y \Leftrightarrow x-y \in n\mathbb{Z}$
 $\Leftrightarrow x-y = nk$

$\{0, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$

ts ss grp sont disting.
 car n pas abélien.
 indice d
 car n H d'indice 2
 do G ab G.

$ij = k, ji = l$
 $ij = k, ji = l$
 $ij = k, ji = l$
 $ij = k, ji = l$

quaternions $\mathbb{H}_8$
 $\mathbb{H}_8 = \{1, i, j, k\}$
 ordre 4
 -2 ordre 2
 1 = e $\mathbb{H}_8$
 -1 commute avec tout
 $ij = -ji = k$

groupe alterné $A_n \leq S_n$
 $A_n = \{s \in S_n, \text{sgn}(s) = 1\}$
 $|A_n| = \frac{S_n}{2} = \frac{n!}{2}$
 $G_n = (A_n) \cup (S_n/A_n)$

trans à supp $\cup$:
 $(ij)(kl) = (kl)(ij)$
 $(ij)(kl) = (kl)(ij)$

groupe symbo S_n
 $|S_n| = n!$
 ordre cycle: ppcm de lg des scyclen.
 signature = $(-1)^{\text{nb de transpositions}}$
 ordre cycle $\hookrightarrow$ $\text{sgn} = \text{id}$
 $\tau^2 = \text{id}$
 $\hookrightarrow$ 2 cycle = transpo
 centre de S_n = id (car $\text{id} \cdot s = s \cdot \text{id}$)

décomposit
 $\forall s \in S_n, s$ se décompos
 de manière uniq en prod
 de cycles à supp $\cup$
 $s = (123)(34) = (12)(23)(34)$

$\forall s \in S_n, s$ s'écrit τ prod de transpo
 $s = (123)(34) = (12)(23)(34)$
 $\sigma = (1, 2, \dots, n) \cdot \sigma^{-1} = (o(1), \dots, o(n)) \Leftrightarrow \sigma = (1, 2, \dots, n) = (o(1), \dots, o(n)) \cdot \sigma$

engendré par transpo
 $\text{transpo } (ij) = (ij)(1j)(1i)$
 S_n eng par transpo $(ij)(ij) = (1i)$

$\sigma \in S_n \Rightarrow \sigma \circ (ab) \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a) \sigma(b))$
 car $\sigma^{-1}(\sigma(a)) = a$ et $\sigma(\sigma(b)) = b$
 on $\tau = (12), \sigma = (12 \dots n) \in S_n$
 $(1i) = (1i)(12) = (1i)(12)$
 $\hookrightarrow$ eng par transpo $(1i)$

engendré par transpo
 $\tau = (12), \sigma = (12 \dots n) \in S_n$
 $(1i) = (1i)(12) = (1i)(12)$
 $\hookrightarrow$ eng par transpo $(1i)$

$\langle M \rangle = \oplus$ petit ss grp contient M
 groupe eng par M

groupes engendrés
 $\langle a \rangle = \{a^k, k \in \mathbb{Z}\}$
 = grp eng par 1 élé

$M \leq G$
 $M^{-1} = \{m^{-1}, m \in M\}$
 $\forall g \in \langle M \rangle, g = e, g = m_1 m_2 \dots m_n$
 $\forall m_i \in M \cup M^{-1}$

sous groupe

$H \leq G$
 $H \neq \emptyset$ ($e_G \in H$)
 $\cdot h_1, h_2 \in H, \forall h_1, h_2 \in H$
 $\cdot h^{-1} \in H, \forall h \in H$

$H \leq G, K \leq G$
 $HK \leq G \Leftrightarrow HK = KH$

$(G, \cdot), H \leq G \Rightarrow (H, \cdot)$ grp

$\forall i \in I, H_i \leq G \Rightarrow \bigcap H_i \leq G$

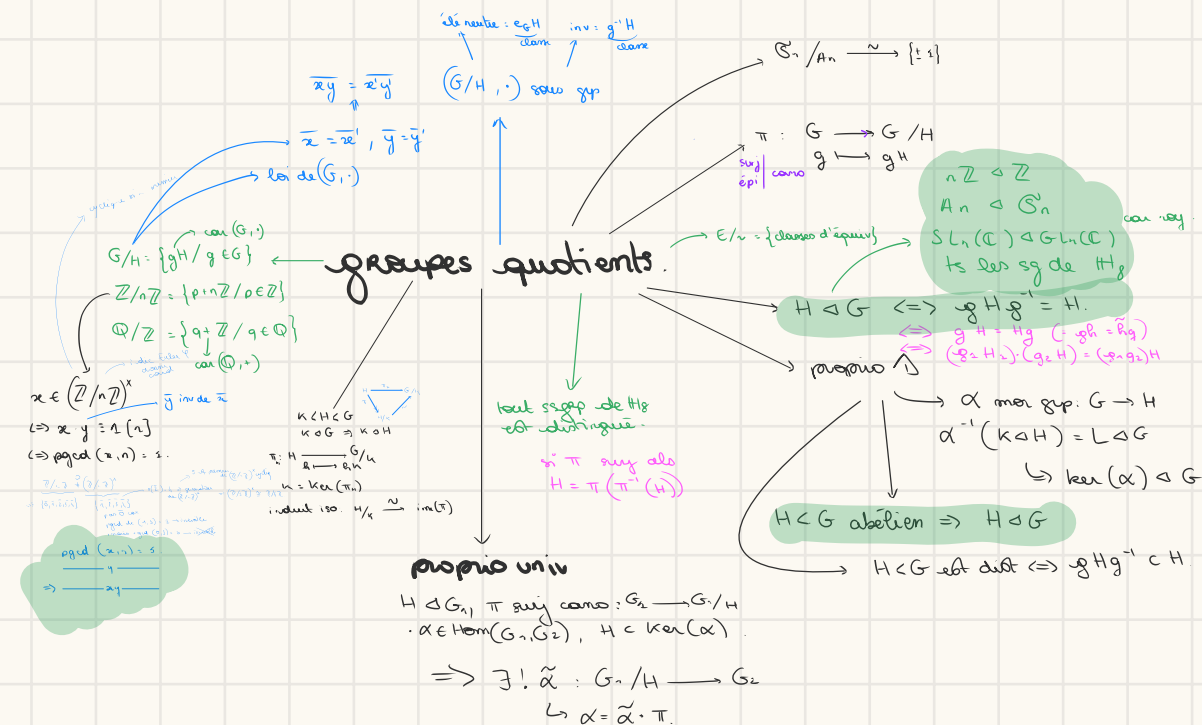
$H_1 \leq G, H_2 \leq G \Rightarrow (H_1 \cup H_2) \leq G \Leftrightarrow H_1 \leq H_2 \mid H_2 \leq H_1$

$H_1 \leq G, H_2 \leq G \Rightarrow (H_1 \cup H_2) \leq G \Leftrightarrow H_1 \leq H_2 \mid H_2 \leq H_1$

$H_1 \leq G, H_2 \leq G \Rightarrow (H_1 \cup H_2) \leq G \Leftrightarrow H_1 \leq H_2 \mid H_2 \leq H_1$

$H_1 \leq G, H_2 \leq G \Rightarrow (H_1 \cup H_2) \leq G \Leftrightarrow H_1 \leq H_2 \mid H_2 \leq H_1$

$H_1 \leq G, H_2 \leq G \Rightarrow (H_1 \cup H_2) \leq G \Leftrightarrow H_1 \leq H_2 \mid H_2 \leq H_1$



lemme Chinois: $\text{pgcd}(m, n) = 1$

$$\underbrace{(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{\times} \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}}_{\text{cycliq}} \cong (\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^{\times}$$

de m

théorèmes d'isomorphisme

1^{er}
 $\alpha: G \rightarrow \text{Im}(\alpha)$
 surj

$H = \text{Ker}(\alpha)$
 alors:

α induit:

$$G/H \cong \text{Im}(\alpha)$$

2^e:

$H < G, K < G$ alors:

$$HK = KH \leq G, K \triangleleft HK$$

$$H \cap K \triangleleft H$$

$$H/H \cap K \cong HK/K$$

3^e:

$H < G, K < G$

$$+ K \leq H \text{ alors:}$$

$$G/K / H/K \cong G/H$$

$$G/H \cong G/K / H/K$$

$$K \triangleleft H \Rightarrow H/K \triangleleft G/K$$

$$G/K \cong (G/H) \rtimes (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

$$G/H \cong (G/K) / (H/K)$$

groupe abélien

$H < G, K < G$
 $H \cap K = \{e\}$
 $G = HK$

$$\text{alors } \alpha: H \times K \rightarrow G \text{ mor grp}$$

$$(h, k) \mapsto hk$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$H < G, K < G, K \triangleleft H$$

$$\Rightarrow G \text{ agit sur } H \text{ par conj}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

$$g \cdot (h \cdot h_i) = g(h \cdot h_i) g^{-1}$$

construire $G = H \rtimes K$
 sur H et K
 par $\text{act} \circ \varphi$
 $\varphi: K \rightarrow \text{Aut}(H)$

semi direct externe.
 $(H, \cdot)$

$$(h_1, g_1), (h_2, g_2) \mapsto (h_1 \cdot (g_1 \cdot h_2), g_1 \cdot g_2)$$

$H \rtimes G$ prod semi direct par conj à.

si $\cdot$ est act triviale

$$H \rtimes G = H \times G$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

$$g \cdot (h \cdot z) = (g \cdot h) \cdot z$$

produit semi direct

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

$$e \cdot z = z, \forall z \in E$$

décomp G en 2 ss grp

act K sur H = conj

G prod semi direct int.

$$G = H \rtimes K$$

$$G = H \rtimes K$$

$$G = H \rtimes K$$

$$G = H \rtimes K$$

$$G = H \rtimes K$$

G prod direct

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

$$G \cong H \times K$$

grp G prod semi direct de 2 ss grp H, K :
 (par conj)

$$H < G, K < G, HK = G, H \cap K = \{e\}$$

$$H < G, K < G, HK = G, H \cap K = \{e\}$$

$$H < G, K < G, HK = G, H \cap K = \{e\}$$

anneau

$$A[X] = \left\{ \sum_{n=0}^N a_n X^n \mid N \in \mathbb{N}, a \in A \right\}$$

$(A[X], +, \cdot)$ est l'anneau des poly en une var sur A.

$\hookrightarrow (A[X], +)$ abélien, $1X^0$ neutre, avec etc., etc.

$(\mathbb{N}, +, \cdot)$ pas anneau car $(\mathbb{N}, +)$ pas grp

$\mathbb{C}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ anneaux commutatifs intègres

$(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ anneau non commutatif car $AX \neq XA$ mais $X \neq Y$.

$A[X] \xrightarrow{+} 0_n$ commutatif

$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$: commutatif non intègre.

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
 $\cdot \bar{x} + \bar{y} = \overline{x+y}$
 $\cdot \bar{x} \bar{y} = \overline{xy}$
 $\cdot \bar{x} = \overline{x}$ car $x' = x + nu$
 $\bar{3} + \bar{3} = \bar{0}$
 $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$

qu'un seul élé neutre pour mult

$$a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$$

$$a(-b) = -ab = (-a)b.$$

anneau : $(A, +, \cdot)$

$(A, +)$ abélien

$(A, \cdot)$ assoc

élé neutre : $\exists 1 \in A$

distrib : $a(b+c) = ab + ac$
 $(a+b)c = ac + bc$

$$x|y \Leftrightarrow \exists a \in A, y = xa$$

$$\Leftrightarrow y \in xA$$

$$\Leftrightarrow yA \subseteq xA$$

$$\Leftrightarrow \langle y \rangle \subseteq \langle x \rangle$$

$a \in A$ inversible si $\exists b \in A$ tq $ab = 1 = ba$

$A^\times$ = ens des inversibles.

pour $A = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$

$A = M_2(\mathbb{R})$, $A^\times = GL_2(\mathbb{R})$

$(A^\times, \cdot)$ est groupe (assoc, élé neutre, inv)

$$\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$$

$$(\mathbb{Z}[i])^\times = \{\pm 1, \pm i\}$$

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\bar{x}\}$$

mem avec 1

$$1 \neq 0$$

$$ab \neq 0 \quad \forall a, b \in A \setminus \{0\}$$

si $|A| < +\infty \Rightarrow A$ corps car sensib

$$a \neq 0$$

$$m_a : A \hookrightarrow A$$

$$x \mapsto ax$$

$$\left. \begin{array}{l} a, x, y \in A \\ a \neq 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} ax = ay \\ xa = ya \end{array} \Rightarrow x = y$$

$$0 \neq 1$$

$$ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0$$

si a et b abs son conj avoir racine

$$(x-3)(x-\bar{3}) = 10$$

$A[X]$ intègre

$\Uparrow$

A intègre

$$\Rightarrow A^\times = A[X]^\times$$

A intègre

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ corps

A corps

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre

$\Leftrightarrow n = \text{prem}$

$\Leftrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ corps.

anneau dont chq élé non nul a inverse

$$a \neq 0$$

$$m_a : A \hookrightarrow A$$

$$x \mapsto ax$$

$$A^\times = A \setminus \{0\}$$

$$\tau_x : A[X] \rightarrow A$$

$$\sum a_n X^n \mapsto \sum a_n x^n$$

$$\text{avec } \tau_x(1) = \tau_x(X) = x, x^0 = 1$$

$R(x) \rightarrow$ qdc passer à m nq variable

$\mathbb{Z} \xrightarrow{\quad} \mathbb{Z}[i]$

$n\mathbb{Z} \xrightarrow{\quad} n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \xrightarrow{\quad} \mathbb{Q}$

A ss ann de $A[X]$

A commut $\Rightarrow B$ commut

si B ss ann de $\mathbb{Z}$

abs $B = \mathbb{Z}$.

$B \neq \emptyset$

B sous anneau de A

$$B \subset A$$

$$(B, +) < (A, +)$$

$$1_A \in B$$

$$b_1 b_2 \in B$$

$$\forall b_1, b_2 \in B$$

$$b_1 - b_2 \in B$$

$$\forall b_1, b_2 \in B.$$

Homomorphisme d'anneau

α induit homomorphisme α' :

$$A \twoheadrightarrow \text{im } \alpha$$

$$a \mapsto \alpha(a)$$

$$(A, +), (B, +)$$

$$\alpha(0_A) = 0_B$$

$$\alpha(-a) = -\alpha(a)$$

$\text{im } \alpha$ ss ann de B

$\text{ker } \alpha$ ss grp de $(A, +)$

idéal donc n

est d'une app qui agit

sur A

$$\alpha \in \text{Hom}(A, B)$$

$$\alpha(1_A) = 1_B$$

$$\alpha(a_1 + a_2) = \alpha(a_1) + \alpha(a_2)$$

$$\alpha(a_1 a_2) = \alpha(a_1) \alpha(a_2)$$

$$\alpha(a_1 a_2) = \alpha(a_2) \alpha(a_1)$$

$$\alpha(a_1 a_2) = \alpha(a_2) \alpha(a_1)$$

$$\alpha(a_1 a_2) = \alpha(a_2) \alpha(a_1)$$

$$\alpha(a_1 a_2) = \alpha(a_2) \alpha(a_1)$$

$$\alpha(a_1 a_2) = \alpha(a_2) \alpha(a_1)$$

$$\alpha(a_1 a_2) = \alpha(a_2) \alpha(a_1)$$

$$\alpha(a_1 a_2) = \alpha(a_2) \alpha(a_1)$$

$$\alpha(a_1 a_2) = \alpha(a_2) \alpha(a_1)$$

$\bigcap_j I_j$ des idéaux
 $\bigcap_j I_j \subset A$ est idéal de A

le ssgrp $n\mathbb{Z}$ de $(\mathbb{Z}, +)$ est idéal

A est seul idéal cont^t 1

A est anneau simple

si $\{0\}$ et A seuls idéaux de A

K corps $\Leftrightarrow K$ ann simple
 car $x \in I \Rightarrow x^{-1} \in I \Rightarrow 1 \in I$

I_1 et I_2 idéaux

$I_1 \cup I_2$ idéal
 si $I_1 \subset I_2$ ou $I_2 \subset I_1$

idéal de A eng par M :

$(M)_A = \bigcap_{M \subset I \text{ idéal de } A} I$
 intersection des idéaux contenant M

$\langle a, b \rangle = \{xa + yb \mid x, y \in A\}$
 $\Rightarrow \langle a, b \rangle = \langle a, yb, zab, \dots \rangle$

I idéal de A

$I \subset A$
 $I < (A, +)$
 $\forall a, b \in A, \forall x \in I, ax, bx \in I$

idéal si stable par mult & add

si $\alpha(A, B)$
 anneau
 als $\text{Ker } \alpha = \text{idéal de } A$

idéal principal I de A

$I \subset A$
 et $I = (a)$

commut
 ⊕ intègre

Δ en général
 $\langle a \rangle$ plus petit que (a)

ex $A = \mathbb{Q}, a = 1$

$\langle 1 \rangle = \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

$(1) = \{x \cdot 1 \mid x \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}$

idéal eng par I et J

I, J idéaux:

$I + J = \{x + y \in A \mid x \in I, y \in J\}$

idéaux $IJ = \{xy \in A \mid x \in I, y \in J\}$

$n\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} = \text{ppcm}(n, m)\mathbb{Z}$

$(n\mathbb{Z})(m\mathbb{Z}) = nm\mathbb{Z}$

$n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} = \text{pgcd}(n, m)\mathbb{Z}$

$IJ \subset I \cap J$
 $I, J \subset I + J$

penser à $2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$
 car $\text{pgcd}(2, 3) = 1$

si $\text{pgcd}(n, m) = 1$
 als $\text{ppcm}(n, m) = nm$

$I \triangleleft (A, +)$ car $(A, +)$ abélien

$\Rightarrow$ on peut faire A/I
 groupe

$(a_1 + I) \cdot (a_2 + I) = (a_1 \cdot a_2) + I$

def loi $\cdot$ sur A/I

$(A/I, +, \cdot)$ anneau

$\Delta_{A/I} = 1 + I$

$\pi : A \rightarrow A/I$ épi cano
 $a \mapsto a + I$

$\text{ker } \pi = I$

Homomorphisme et idéal

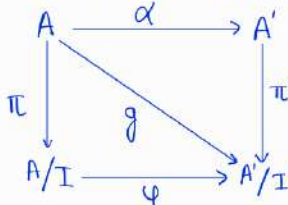
Théorème d'homomorphie

$\alpha \in \text{Hom}(A_1, A_2)$

$\text{ker}(\alpha) = \text{idéal}$

β induit iso: $A_1/\text{ker } \alpha \xrightarrow{\sim} \text{im } \alpha$

$\Rightarrow \exists! \beta : A_1/\text{ker } \alpha \rightarrow A_2$



proprio universelle

$I \subset A_1$

I idéal

$\pi : A_1 \rightarrow A_1/I$

$\alpha \in \text{Hom}(A_1, A_2)$

$I \subset \text{Ker}(\alpha) \Leftrightarrow \forall x \in I, \alpha(x) = 0$

$\Rightarrow \exists! \tilde{\alpha} : A_1/I \rightarrow A_2$

tq $\alpha = \tilde{\alpha} \cdot \pi, \tilde{\alpha} \in \text{Hom}(A_1/I, A_2)$

$\pi \pi^{-1}(I) = I$ car π surj

$\pi^{-1} \pi(I) = I$ si c'était inj

$\forall \alpha$ tq $\alpha(I) \subset I', \exists! \varphi$ tq $\varphi \circ \pi = \pi' \circ \alpha$

$V_n, m \geq 2$: Chinois $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ si $\text{pgcd}(n,m)=1$ mod. cont. d'anne est anne.

tout est commutatif.

$\mathbb{Z}$ sous anne. de $\mathbb{Z}[i]$
 intègre $\begin{matrix} a+ib \\ \uparrow \\ \in \mathbb{Z} \end{matrix}$

ss anne d'un anne. intègre est. intègre

les idéaux prem de A/I sont de la forme P/I avec P un idéal prem tq $I \subset P$.

I idéal de $A \neq A \Rightarrow \alpha \in \text{Hom}(A, B)$ surjectif $\Rightarrow \forall P$ idéal prem de A tq $\ker(\alpha) \subset P$, $f(P)$ idéal prem de B

$\alpha \in \text{Hom}(A, B) \Rightarrow \forall Q$ idéal prem de B , $f^{-1}(Q)$ idéal prem de A .

tout idéal K de A/I est de la forme J/I pour J un idéal de A tq $I \subset J$ et on a $K = J/I = \pi(J)$.

$(I \text{ et } J \text{ idéaux de } A \Rightarrow IJ \subset P) \Rightarrow (I \subset P \text{ ou } J \subset P)$

Idéal premier P de A

$P \neq A \Rightarrow \exists a \in A, a \notin P \Rightarrow \exists a \neq 0$ un élé de classe non nulle $a+P$
 $x, y \in A$ $xy \in P \Rightarrow x \in P$ ou $y \in P$ $\Rightarrow A/P$ anneau non nul

A/I intègre

soit I idéal de $\mathbb{Z}$, $\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}$ tq $kI = \mathbb{Z} \rightarrow$
 si $k=1, I=\mathbb{Z} \Rightarrow I \neq P$
 si $k=0, I=\{0\} \Rightarrow I \neq P$
 si $k \geq 2, k\mathbb{Z} = P \Leftrightarrow k \neq 0 \Leftrightarrow k \neq m$

$\{0\}$ prem $\Leftrightarrow A$ intègre

si $xy \in \{0\}$ alors $x \in \{0\}$ ou $y \in \{0\}$
 $\hookrightarrow$ ex A avec I prem non nul non max
 $A = \mathbb{Z}[X]$ et $I = XA$ car $\mathbb{Z}$ int. ms pas corps

Idéal maximal M de A

A/I corps anneau $\neq \emptyset$ qui ont l'idéal

$M \neq A \Rightarrow A/M \neq \{0\}$
 $\forall I$ idéal de $A, M \subsetneq I \Rightarrow I = A$

Théorème de Krull: tout anneau $a \neq 0$ un idéal max

$\forall I$ idéal de $A, I \neq A$, idéaux max de A/I ont la forme M/I $\uparrow$ max de A tq $I \subset M$
 $\forall I$ idéal $\neq A \subset$ idé max de A
 tout non inversible de $A \subset$ idé max de A .

$\mathbb{Z}[i]$ ok pour $\delta(z) = |z|^2, z \in \mathbb{Z}[i]^*$
 $\delta(z) = a^2 + b^2$
 $S: \mathbb{Z}[i]^* \rightarrow \mathbb{N}$
 $a+ib \mapsto a^2+b^2$

$f = (I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ fam d'élé de E adonnés sans inclus°
 $I = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} I_k$ idéal de A
 $I \neq A, I \in E, \forall I_k \in f, I_k \subset I$

anneau euclidien

anne. intègre $\neq 0$
 tq $\exists \delta: A^* \rightarrow \mathbb{N}$
 $a \in A, b \in A^*, (a,b) \mapsto a = bq + r$
 avec $0 \leq \delta(r) < \delta(b)$

$\mathbb{Z}: \forall a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0, \exists ! (q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$,
 $a = bq + r$ et $0 \leq r < |b|$

$K[X]: \forall f, g \in K[X], \exists ! (Q, R) \in K^*[X] \times K^*[X]$ avec $G \neq 0$,
 $\exists ! (Q, R) \in K^*[X] \text{ tq } F = GQ + R$ $0 \leq \deg R < \deg G$

$\Delta A \text{ euclid} \not\Rightarrow A[X] \text{ euclid}$

$A \text{ corps} \Leftrightarrow A[X] \text{ euclid} \Leftrightarrow A[X] \text{ pcp}$



sauf pour $A[x]$

$$m = \text{ppcm}; \forall a, b \in A, aA \cap bA = mA$$

$a|m, b|m, \text{H mult de } a \text{ et } b = \text{ppcm de } m$

$$A[x] \text{ p.p.c.} \Leftrightarrow A \text{ cond.}$$

tout ann. euclidien

anneau principal

tout id prem $\neq 0$ est max.

$$\forall x, y \in A,$$

$$\exists d \in A \text{ tq } d = \text{pgcd}(x, y).$$

$$\Leftrightarrow \forall x, y, (d = \text{pgcd}(x, y)) \Leftrightarrow (xA + yA = dA)$$

$$\hookrightarrow n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} = \text{pgcd}(n, m)\mathbb{Z}$$

$$(x|y) \Leftrightarrow (y \in xA)$$

$$\Leftrightarrow (yA \subseteq xA)$$

$$\Leftrightarrow \langle y \rangle \subseteq \langle x \rangle$$

divisibilité:

$$(u \in A^* \text{ et } x|u) \Rightarrow (x \in A^*)$$

$$(x|y) \text{ et } (y|z) \Rightarrow (x|z)$$

$$(u \in A^*) \Leftrightarrow (uA = A)$$

$$\Leftrightarrow (\forall y \in A, u|y)$$

$$x \text{ irred} \Leftrightarrow x \text{ prem (d'hab } \Leftarrow)$$

(ajouté après)

$$\text{Gauss: } \forall a, b, c \in A: (a|bc \text{ \& } a \text{ prem avec } b) \Rightarrow a|c$$

$$\text{Bézout: } \forall a, b \in A: (a, b \text{ prem entre eux}) \Leftrightarrow \exists u, v \in A; au + bv = 1, \text{ l'ens de ts les } (x, y) \text{ tq } ax + by = 1 = \{(u, v) + c(-b, a), c \in A\}$$

$$\mathbb{Z}, K[x], \mathbb{Z}[i]$$

carp

$$\mathbb{Z}[x] \text{ pas p.p.c. car } \langle 2, x \rangle \subset \mathbb{Z}[x] \text{ pas monogène}$$

$$= \text{intègre} \oplus \text{do log}^1 \text{ tout ide} = \text{p.p.c.} \Leftrightarrow \forall I \in A, \exists x \in A \text{ tq } I = xA \text{ } I = \langle x \rangle \text{ monogène}$$

Δ Bézout (u, v) pas unique et si d au lieu de 1 alors $\times \Rightarrow$

$$a|c, b|c \Rightarrow \text{pgcd}(a, b) = 1 \Rightarrow a|c \text{ } \text{pgcd}(a, b) = 1 \Rightarrow a|c$$

x et y associés

$$x \sim y$$

x et y ont $\hat{m}$ mult et $\hat{m}$ diviseurs.

A intègre

$$x|y \text{ et } y|x \Leftrightarrow xA = yA$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in A^* \text{ tq } x = uy$$

$$\text{dans } \mathbb{Z}, m \sim n \Leftrightarrow m = \pm n. \text{ car } \mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$$

$$A \text{ intègre, } P, Q \in A[x], P \sim Q, c \in A^*, P = cQ.$$

$$K \text{ corps, } P, Q \in K[x],$$

$$P \sim Q \Leftrightarrow c \in K^*, P = cQ$$

ts les élé $\neq 0$ sont inversibles

seuls $x \in A^*$ sont inversibles

$$\Delta \text{ car } A[x]^* = A^*$$

$x \mid \text{irred} \mid \text{et } x \sim a \Rightarrow a \mid \text{irred} \mid \text{prem}$

0 ne l'est pas de $x \neq 0$

$K = \mathbb{C}$, poly de deg 1.
 $\forall K$ corps poly deg 1 = irred.
 $K = \mathbb{R}$, poly de deg 1 et deg 2 à $\Delta < 0$.

A intègre

Dans $\mathbb{R}[X]$:
 - polynômes : poly constant non nul : deg = 0 car $PQ = 1$
 - irréductibles : poly deg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

x irréductible dans A

$(x \notin A^x) \& (x = ab; a, b \in A \Rightarrow \text{soit } a \in A^x \text{ soit } b \in A^x)$

→ irred ds $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ ms 3 pas irred ds $\mathbb{Q}$ car $3 \in \mathbb{Q}^x$ car $3 = ab \Rightarrow a \text{ ou } b = \pm 1$
 puisq $\exists \frac{1}{3} \text{ tq } 3 \times \frac{1}{3} = 1$

$x \in A$ maximal parmi idéaux p.p. $\neq A$

ex: $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}] = \{a + ib\sqrt{5}; a, b \in \mathbb{Z}\}$

3 pas premier ds $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$:

$3 \mid 9$ or $9 = (2 + i\sqrt{5})(2 - i\sqrt{5})$

mais $3 \nmid 2 + i\sqrt{5}$ et $3 \nmid 2 - i\sqrt{5}$ car sinon $2 + i\sqrt{5} = 3(a + ib\sqrt{5}) \Rightarrow \begin{cases} 3a = 2 \\ 3b\sqrt{5} = i\sqrt{5} \end{cases}$
 donc 3 pas premier.

3 irréductible car: $3 \notin \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]^x$ car $N(3) = 9 \neq 1$

$N(3) = 9$. Supposons $3 = xy$, $x = a + ib\sqrt{5}$, $y = c + id\sqrt{5}$.

alors $N(3) = N(xy) = N(x)N(y) = 9 \Rightarrow 3$ cas:

- $N(x) = 1$ et $N(y) = 9 \Rightarrow x \in \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]^x$
 - $N(x) = 3$ et $N(y) = 3 \Rightarrow y \in \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]^x$
 - $N(x) = 9$ et $N(y) = 1 \Rightarrow x \in \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]^x$
- $\Rightarrow 3$ irréductible.

$\Rightarrow a^2 + 5b^2 = 3$ impossible

$N(x) = 1 \Rightarrow x \in A^x$

si A = p.p. = principal

x irred, $x \notin A^x$, $x \neq 0$
 $M = xA$ parmi l'p.p. de A et $\hat{A}$
 p.p. $\nmid I$ de A - p.p. de $M = I$ max
 $\Rightarrow M$ p.p. de A, or $xA \nmid A$ car $x \notin A^x$ de A non nul $\Rightarrow x$ premier ds A.

x premier

$x \in A$ idéal premier non nul de A.

A intègre

prem ds $\mathbb{Z}$
 $= \pm \text{nb prem.}$
 et $\mathbb{Z}$ p.p. de $\pm \text{nb prem} = \text{irred.}$

$(x \neq 0, x \notin A^x) \& (x \mid ab; a, b \in A \Rightarrow x \mid a \text{ ou } x \mid b \text{ ou les 2})$

$\Delta d \mid d'$ et $d' \mid d \Rightarrow d = d'!$
 $\Rightarrow d = \text{md}$
 $\downarrow$
 $\in A^x$

x et y premiers entre eux

A intègre

$a \mid x$ et $a \mid y \Rightarrow a \in A^x$

ds $\mathbb{R}[X]$, $P = X+2$, $Q = X-1$

diviseurs de P: $D \in \mathbb{R}[X] \text{ tq } \exists S \in \mathbb{R}[X], P = DS$

$D = \{\alpha, \beta(X+2), \alpha, \beta \in \mathbb{R}^x\}$ car $P = \alpha S$, $S = \frac{X+2}{\alpha} \in \mathbb{R}[X]$

diviseurs de Q: $D = \{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}(X-1), \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{R}^x\}$ et $P = \beta(X+2)$, $S = \frac{1}{\beta} \in \mathbb{R}[X]$

seuls communs: $\alpha, \tilde{\alpha} \in \mathbb{R}^x$ de P et Q premiers entre eux

$(a \sim y) \Rightarrow x$ prem avec a

algo d'euclide

pgcd = dernier reste non nul

$360 = 252 \times 1 + 108$ $\text{pgcd}(360, 252) = \text{pgcd}(252, 108)$

$x = 0 \Rightarrow$ diviseurs de $x = A$

$\Rightarrow y \in \text{pgcd}(x, y)$ et $\forall a \sim y, \text{pgcd}(x, y) = a$

$x, y \in A$
 et $d = \text{pgcd}(x, y)$

$\Rightarrow \exists x', y', x' = dx$ et $y' = dy$
 tq x' et y' sont premiers entre eux
 $\Leftrightarrow \text{pgcd}(x', y') = 1$

$d = \text{pgcd}(x, y)$

$\exists d \in A$ tq
 intègre

$(d \mid x) \& (d \mid y) \& (d' \mid x, d' \mid y \Rightarrow d' \mid d)$

x et y prem entre eux $\Leftrightarrow \forall a \in A^x, a \nmid \text{pgcd}$

$\Leftrightarrow 1 \in \text{pgcd}$

$\forall d' \in A, d' = \text{pgcd}(x, y) \Leftrightarrow d' \sim d$

$m = \text{ppcm}, \forall a, b \in A, aA \cap bA = mA$
 $a|m, b|m, \exists \text{ mult de } a \text{ et } b = \text{ppcm de } m$
 $x \text{ irred} \Leftrightarrow x \text{ prem (d'hab)} \Leftrightarrow$
 Gauss: $\forall a, b, c \in A: (a|bc \ \& \ a \text{ prem avec } b) \Rightarrow a|c$
 Bezout: $\forall a, b \in A: (a, b \text{ prem entre eux}) \Leftrightarrow \exists u, v \in A: au + bv = 1$
 l'ens de ts les (x, y) tq $ax + by = 1$
 $= \{(u, v) + c(-b, a); c \in A\}$

détails en $\oplus$ sur ann. pepl

$(\forall a, b \in A, b \neq 0), a = bq + r, r = 0 \text{ ou } \delta(r) < \delta(b)$
 $\Rightarrow \text{pgcd}(a, b) \sim \text{pgcd}(b, r)$

A ann. euclid.

car pepl $\Rightarrow$ intègre + f2'
de jante need mq F1 par absurde

algo d'euclide: $\forall a, b \in A, \exists k \in \mathbb{N}^*$

et $\exists q_1, \dots, q_k, r_0, \dots, r_k$

avec $r_0 = b \neq 0, r_2, \dots, r_k \neq 0$

tq $\delta(r_{k-1}) < \delta(r_{k-2}) < \dots < \delta(r_0 = b)$

et $a = bq_1 + r_1 = r_0 q_1 + r_1$
 $r_0 = r_1 q_2 + r_2 \dots$

Gauss: $(a|bc \ \& \ \text{pgcd}(a, b) \sim 1) \Rightarrow a|c$

$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ intègre non facto.

A intègre

A ann. facto

(F1): $\forall a \in A$ tq $a \neq 0$ et $a \notin A^\times$,

$a = r_1 r_2 \dots r_n$ avec $r_1, \dots, r_n$ irred

&

(F2): si $r_1 r_2 \dots r_n = s_1 s_2 \dots s_m$ avec chq s_i et chq r_i irred, als $n = m$ et $\exists$ permut $\sigma \in S_n$ tq $s_i \sim r_{\sigma(i)} \ \forall 1 \leq i \leq n$

(F2'): $x \text{ irred} \Rightarrow x \text{ prem}$

$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i], K[x]$ sont factoriels car pepl

A facto $\Rightarrow A[x]$ facto

$\mathbb{Z}[x]$ facto mrs pas pepl (car $\langle 2, x \rangle \nmid \langle p \rangle$)

$R = \{ \text{les irred de } A \}, \tilde{R} = R/\sim, \forall a \in A, a = u r_1 r_2 \dots r_n$
 $\alpha_i \geq 0; r_i \in \tilde{R}, u \in A^\times$

ls syst repes des irred

$\forall a \in \mathbb{Z}, a = \pm p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ avec $\varepsilon = \pm 1$

avec $\tilde{R} = \{ \text{nb prem pos} \}$

on a donc $\forall x \in \mathbb{Z}, x = \varepsilon p; p \in \tilde{R}, \varepsilon \in \mathbb{Z}^\times = \{ \pm 1 \}$

ds $\mathbb{C}, \tilde{R} = \{ \text{poly deg } 1 \}, \forall x \text{ irred} = \varepsilon (x - \beta)$
 $\varepsilon \in \mathbb{C}^\times, \beta \in \mathbb{C}$

$\forall P \text{ de deg } \geq 1, P(x) = \varepsilon (x - \beta_1)^{\alpha_1} (x - \beta_2)^{\alpha_2} \dots$

Ex: X ens
 $E \subset P(X)$ ens de parties de X
 $E = \{ I_2, I_4, I_6, \dots \}$
 tq $\exists I_2 \subset I_4 \subset I_6 \dots$ est une suite
 par inclus
 existe d'els de E
 $\exists I \in E, \forall k, I_k \subset I$
 $\Rightarrow \exists \tilde{I} \in E$ max par inclus

$a \in A, a = u r_1 r_2 \dots r_n$
 $\Downarrow$
 si $b|a$ alors
 $b = w r_1^{p_1} \dots r_n^{p_n}$
 $\Downarrow$
 avec $0 \leq p_i \leq n_i$

$(a, b) \in A^2$
 $\Rightarrow \exists \text{pgcd}(a, b)$
 et $\exists \text{ppcm}(a, b)$

$\text{pgcd} \sim r_1^{\alpha_1} \dots r_n^{\alpha_n}$
 $\alpha_i = \min(n_i, m_i)$
 $\text{ppcm} \sim r_1^{\beta_1} \dots r_n^{\beta_n}$
 $\beta_i = \max(n_i, m_i)$

K corps $\Rightarrow K[x]$ euclid.

$\mathbb{Z}$ euclid $\Rightarrow$ facto

Chap 6:

classe à gauche de $g \bmod H$: $gH = \{gh \mid h \in H\}$ cd: $H < G, g \in G$

$$G = \bigcup gH \quad \text{et} \quad G = \bigcup Hg$$

$$g_1 H \cap g_2 H = \begin{cases} g_1 H = g_2 H & \text{si } g_1^{-1} g_2 \in H \\ \emptyset & \text{sinon} \end{cases} \Rightarrow g_2 \in g_1 H \Rightarrow g_1 H = g_2 H$$

$$\text{SCR en classes à } G \bmod H: L \subset G, |L \cap gH| = 1 \quad G = \bigsqcup_{g \in L} gH.$$
$$|SCR| = [G : H].$$

$$\text{Lagrange: } |G| = |H| \cdot |SCR| = |H| \cdot [G : H].$$

$|G|$ groupe d'ordre nb 1^{er} $\Rightarrow$ G cyclq et n'a que 2 ssgp: $\{e_G\}$ et G

Chap 7:

$$gHg^{-1} = H \Rightarrow H \triangleleft G$$

$$\alpha: G \rightarrow H, \begin{matrix} K \subset H \\ K \triangleleft G \end{matrix} \Rightarrow \alpha^{-1}(K) \triangleleft G \quad \text{Ker}(\alpha) \triangleleft G.$$

$$G \text{ abélien et } K < G \Rightarrow K \triangleleft G.$$

$$gHg^{-1} \subset H \Leftrightarrow H \triangleleft G$$

H_g : tous ses ssgp sont dist

$$gH = Hg \Leftrightarrow H \triangleleft G \Leftrightarrow (g_1 H) \cdot (g_2 H) = (g_1 g_2) H.$$

$$H < G, \text{ classe à gauche mod } H = G/H$$

= ensemble des gH $\quad |G/H| = [G : H]$

$(G/H, \cdot)$ est gp
élé neutre: $e_G H$
inv de gH : $g^{-1} H$

surjection canonique: $\pi : G \longrightarrow G/H$ épi-morphisme (iso si $H = \{e\}$)
 $g \mapsto gH$

propriété universelle: $H \triangleleft G_1, \pi : G_1 \longrightarrow G_1/H, \alpha(G_1, G_2) \quad \forall h \in H, \alpha(h) = e_{G_2}$
 $\Downarrow$
 $\exists! \tilde{\alpha} \text{ tq } \tilde{\alpha} : G_1/H \longrightarrow G_2$
 $\alpha = \tilde{\alpha} \circ \pi$
 $H \subset \ker(\alpha)$

$$\{ \alpha \in \text{Hom}(G_1, G_2) \mid H \subset \ker \alpha \} \xrightarrow[\alpha \mapsto \tilde{\alpha}]{} \text{Hom}(G_1/H, G_2)$$

$\Leftrightarrow$ se donner $\text{Hom}(G_1/H, G_2)$ revient à se donner $\text{Hom}(G_1, G_2)$ trivial sur H .

$H \triangleleft G, \pi : G \longrightarrow G/H$. π induit bijection entre $K_1 \triangleleft G/H$ et $K_2 \triangleleft G$ avec $H \subset K_2$
 $\hookrightarrow$ préservé $\triangleleft$.

Chap 8:

G_1, G_2 grp, $\pi : G_1 \longrightarrow G_1/H$

$$\exists! \beta : G_1/\ker(\alpha) \xrightarrow{\beta} G_2 \quad \text{avec } \alpha = \beta \circ \pi$$

1^{er} th.
d'iso.

① Premier th. d'isomorphisme: β induit $G_1/\ker(\alpha) \xrightarrow[\tilde{\alpha} = \text{iso como}]{} \text{Im}(\alpha)$

module:

$$a \equiv b [c]$$

$$= a - b = kc$$

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$: anneau commutatifs intègres
 $\mathbb{Q}$ corps
 $(\mathbb{N}, +)$ pas ann $\mathbb{Z}$ pas corps
 $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ ann. non commut non intègre
 $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$ ann. commutatif non intègre
 $(A[x], +, \cdot)$ anneau B ss ann de $\mathbb{Z}$
als $B = \mathbb{Z}$
 $(A^\times, \cdot)$ groupe A idéal de $\mathbb{Z}$
als
 $A[x]$ intègre $\Rightarrow A$ intègre
 $\mathbb{Z}_n : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ endomorphisme de groupe
 $3 \mapsto n_3$
 $\Rightarrow$ seul qui l'est en anneau $\Rightarrow n=1$
 $\alpha \in \text{Hom}(A, B) \Rightarrow \text{im}(\alpha) = \text{ss ann. } B$
 $\ker(\alpha) = \text{ss qgp. } A$
 K corps $\Rightarrow K$ ann. simple (ent 2 idéaux)
ds $\mathbb{Q}$, $a=1$ $\langle a \rangle = \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$
 $\langle \hat{a} \rangle = \{x \cdot 1 \mid x \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}$
 $(A/I, +, \cdot)$ anneau $(1_{A/I} = 1 + I)$
 $A/I \Rightarrow a+I$ anneau $\neq$ qgp $A/I \Rightarrow aI$
 $I \Rightarrow xA = \{aI, a \in A\}$
 $\nexists$ prem $\Rightarrow A$ intègre

$A = \mathbb{Z}$, I idéal de $\mathbb{Z} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}$ tq $kI = \mathbb{Z}$
- idéal premier max : $k=1$
- idéal premier min : $k=0$
si $k > 2$: $k\mathbb{Z}$ premier $\Leftrightarrow k$ nb p $\Leftrightarrow k\mathbb{Z}$ max
- idéal premier $\neq 0$ non max :
 $A = \mathbb{Z}[x]$ et $I = XA = (A)$
si x unid, $x \nmid$ maximal parmi pqp
anneau euclidien $A[x]$ eucl pqp $\nRightarrow A$ eucl pqp
 A fact $\Rightarrow A[x]$ fact
si K corps
als $K[x]$ ann eucl. $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i]$
et $K[x]$ pqp
anneau pqp.
 $K[x], \mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\sqrt{2}, i]$
anneau fact
 $K[x], \mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[x]$
 $\mathbb{Z}[x]$ $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$
 $\hookrightarrow$ intègre non fact

ds $\mathbb{Z}$: $x \sim y \Leftrightarrow x = \pm y$
ds $A[x]$: $P \sim Q \Leftrightarrow P = cQ, c \in A^\times$
ds $K[x]$: $P \sim Q \Leftrightarrow P = cQ, c \in K^\times$
ds A intègre, seuls $x \in A^\times$ sont inversibles
ds K corps, ts $x \neq 0$ sont inversibles
 $\circ$ pas uniductible
ec irred : $\mathbb{C}[x]$: poly deg 1 (poly est non nul)
 $\mathbb{R}[x]$: poly deg 1 + 2 ($\Delta < 0$)
 $\mathbb{Z}$: 3 car $3 = ab \Rightarrow a$ ou $b = \pm 1$
 $\{x - \beta, \beta \in \mathbb{C}\}$ $\mathbb{Q} : \mathbb{Z}$
 y en a ps car tous inversibles non nuls
 $\hookrightarrow$ intègre non fact.
prem $\Rightarrow$ irred
irred $\nRightarrow$ prem ex : 3 ds $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$
(sauv pqp) irred car $N(3) = 9 \neq \pm 1$
 $\hat{c} \in \mathbb{Z}$ donc $N(2)N(3) = 9$
ds $\mathbb{Z}$, prem = $\pm$ nb prem $\Rightarrow N(2) = 9$
de irred = $\pm$ nb prem. $\& N(3) = 1$
pas prem car : 3 | 9
on $9 = (2 + i\sqrt{5})(2 - i\sqrt{5})$
mais $3 \nmid 2 + i\sqrt{5}$
ds $\mathbb{R}[x]$, $P = x+2$ et $Q = x-1$
sont premières entre eux

Sketchme.
 $\gamma : A \rightarrow \mathbb{N}$
 $\forall x, y \in A, x = qy + r$ avec $\gamma(x) < \gamma(y)$
ou $r = 0$

"être associé"
= "à un inversible près"
donc les nb prem de $\mathbb{Z}$ pour la relat° : "être associé"
= $\{\pm \text{nb prem}\}$
= $\{\pm 3\} \quad \{\pm 5\} \dots$
ds sys rep des irred de $\mathbb{C}[x]$ pour $\sim$
 $\{x - \beta, \beta \in \mathbb{C}\}$
car irred = poly deg 1.
 $P = aX + b = a(X + \frac{b}{a}) \sim (X + \frac{b}{a})$
 $\downarrow$
 $a \in (\mathbb{C}[x])^\times$
si $(x - \beta) \sim (x - \gamma)$
als $c(x - \beta) = (x - \gamma)$
 $\hookrightarrow c \in \mathbb{C}[x]^\times$

réductible = trouver décomp° non triviale

$$P = AB$$

soit A non inv
et B non inv

soit A non assoc
 B non assoc

soit A non inv
et non asso